

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2007-2008

Esame del 27 Giugno 2008

1. Si considerino in $\mathbb{R}^3$ le rette r ed s rappresentate dai sistemi

$$r : \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} 2x - y + 2z = 1 \\ x - y + 3z = 2 \end{cases}$$

- a) Dire se le rette sono sghembe, incidenti, parallele.
- b) Determinare il piano passante per r parallelo ad s .
- c) Determinare la minima distanza fra le due rette.

2. Studiare, al variare di $k \in \mathbb{R}$, la famiglia di coniche rappresentata dall'equazione

$$x^2 - 2kxy - ky^2 - 2x + 4y = 0$$

individuando in essa le varie tipologie di coniche degeneri, le eventuali circonferenze e le eventuali iperboli equilateri.

3. Sia C la curva avente la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = \frac{1}{t} \\ z = t + 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^*$$

- a) Dire se la curva è piana.
 - b) Determinare la retta r tangente a C nel punto $P = (0, 1, 2)$.
4. Determinare la dimensione del sottospazio di $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ generato dalle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b & c \\ a & 1 & b & c \\ b & b & 1 & c \\ c & c & c & 1 \end{pmatrix}$$

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 27 Giugno 2008 - Esempi di soluzioni

1. a) La prima retta passa per l'origine e per il punto $(1, 1, 0)$, mentre la seconda ha vettore direzionale $(2, -1, 2) \times (1, -1, 3) = (-1, -4, -1)$ e passa per il punto $(-1, -3, 0)$. Quindi le rette date hanno rappresentazioni parametriche

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = t - 1 \\ y = 4t - 3 \\ z = t \end{cases}$$

Da queste rappresentazioni si deduce subito che i vettori direzionali non sono paralleli. Le due rette non hanno punti in comune, perché il sistema

$$\begin{cases} t - 1 = t' \\ 4t - 3 = t' \\ t = 0 \end{cases}$$

non ha soluzioni.

Quindi le rette sono sghembe.

- b) Il fascio di tutti i piani passanti per r , tranne quello di equazione $x - y - z = 0$, ha equazione

$$x - y + z + k(x - y - z) = (1 + k)x - (1 + k)y + (1 - k)z = 0$$

e si ha

$$(1 + k, -1 - k, 1 - k)(1, 4, 1) = 1 + k - 4 - 4k + 1 - k = -4k - 2 = 0$$

per $k = -\frac{1}{2}$.

Quindi il piano cercato ha equazione

$$2(x - y + z) - (x - y - z) = x - y + 3z = 0$$

- c) Il vettore generico (a, b, c) è perpendicolare a entrambe le rette se

$$\begin{aligned} (a, b, c)(1, 1, 0) &= a + b = 0 \\ (a, b, c)(1, 4, 1) &= a + 4b + c = 0 \end{aligned}$$

cioè quando (a, b, c) è del tipo $\rho(1, -1, 3)$, con $\rho \neq 0$.

Quindi la perpendicolare comune alle due rette ha la direzione del vettore $(1, -1, 3)$. Proiettando lungo questa direzione un qualsiasi vettore $P - Q$, con $P \in r$ e $Q \in s$ si ottiene un segmento la cui lunghezza è la distanza cercata.

Scegliendo allora ad esempio $P = (0, 0, 0)$, $Q = (-1, -3, 0)$ si ha $P - Q = (1, 3, 0)$ e quindi

$$\frac{(1, 3, 0)(1, -1, 3)}{(1, -1, 3)(1, -1, 3)}(1, -1, 3) = -\frac{2}{11}(1, -1, 3)$$

e quindi $d = \frac{2}{11}\sqrt{11}$.

2. La matrice associata alla conica è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -k & -1 \\ -k & -k & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Il suo determinante è $5k - 4$ e il suo Δ è $k(k + 1)$.

I punti all'infinito della conica sono perciò due per $k < -1$ e per $k > 0$, è uno solo per $k = -1$ e per $k = 0$, mentre per $-1 < k < 0$ non ce ne sono.

Quindi la conica è una iperbole $k < -1$ e per $k > 0$, tranne il caso in cui $k = \frac{4}{5}$ nel quale è degenerare, è una parabola per $k = -1$ e $k = 0$, ed è una ellisse per $-1 < k < 0$.

Poiché $\frac{4}{5} > 0$, per $k = \frac{4}{5}$ la conica è degenerare in due rette incidenti.

La conica, inoltre, non è mai una circonferenza, perché i coefficienti di x^2 ed y^2 sono uguali solo per $k = -1$, nel qual caso la conica è una parabola.

I punti all'infinito della conica si ricavano dall'equazione $1 - 2km - km^2 = 0$, nella quale si è posto $m = \frac{y}{x}$ e sono quindi i punti di coordinate omogenee $(1, 1 - \sqrt{1+k}, 0)$ e $(1, 1 + \sqrt{1+k}, 0)$. Essi sono ortogonali se e solo se $k = 1$, unico valore di k , quindi, per il quale la conica è un'iperbole equilatera.

3. a) Se esistesse un piano di equazione $ax + by + cz + d = 0$ contenente la curva, l'equazione

$$a(1 - t^2) + \frac{b}{t} + c(t + 1) + d = 0$$

dovrebbe essere soddisfatta per tutti i valori di t . Per $t \neq 0$ essa è equivalente all'equazione

$$-at^3 + ct^2 + (a + c + d)t + b = 0$$

Essendo questa polinomiale, non può avere più radici del suo grado, quindi si tratta del polinomio nullo e da questo si deduce che $a = b = c = d = 0$, cioè che il piano non esiste e che la curva non è piana.

b) Il punto P corrisponde al valore $t = 1$ del parametro. Il vettore derivato $(-2t, -\frac{1}{t^2}, 1)$, per $t = 1$, vale $(-2, -1, 1)$; quindi la retta tangente a C in P ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= -2t \\ y &= 1 - t \\ z &= 2 + t \end{cases}$$

4. Una base è data da

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad e_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Infatti le matrici precedenti sono indipendenti e generano lo spazio dato, perché si ha

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b & c \\ a & 1 & b & c \\ b & b & 1 & c \\ c & c & c & 1 \end{pmatrix} = ae_2 + be_3 + ce_4 - 2e_1$$